● ECOSISTEMA EN OBSERVACIÓN

# Dirty Road

**Survival action 2D infinito** · educativo · ambiental




> **No hay final. No hay pantalla de victoria.**
> **No hay «jefe final de la contaminación».**

## 01 ¿Qué es Dirty Road?

Un **survival action** top-down en 2D donde el jugador defiende un **Árbol vivo** —último símbolo de un ecosistema sano— frente a oleadas interminables de enemigos que representan **problemas ambientales reales**.

La travesía sigue a **Renata** y al nodo jugable **Quark** por un valle que cambia de piel en cada etapa: mismo terreno, nueva amenaza, nueva lección.

## 02 Un problema que no se derrota

La contaminación no es un monstruo con barra de vida final: es **sistémica y cíclica**, como en la realidad. Por eso el juego no termina. La única meta posible es gestionarla, ralentizarla y mantener vivo el ecosistema **el mayor tiempo posible**.

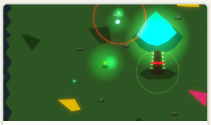
La partida no se mide en victoria, sino en tiempo: oleada, etapa, biomasa y segundos de ecosistema en pie.

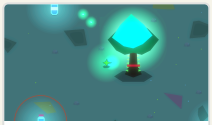
Cada enemigo y cada jefe es un problema ambiental con forma —microplástico, humo de fábrica, red fantasma, radiación, pesticidas—. Aprender a leerlos es aprender a leer el mundo.

MOTOR **GODOT 4.7** · PLATAFORMA **ANDROID** (APK) · PÚBLICO **10+**

Índice de contaminación **7 / 10**

| 10 | 100 | 40 |
|---|---|---|
| ETAPAS | OLEADAS | ENEMIGOS |


ETAPA 1 · SUELO Y AIRE

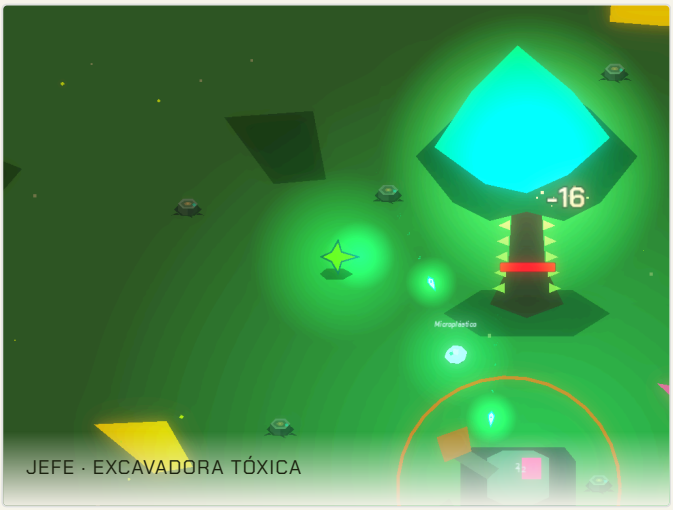

ETAPA 3 · OCÉANOS


ETAPA 10 · CLIMA


ETAPA 5 · LLUVIA ÁCIDA


ETAPA 7 · NUCLEAR


ETAPA 9 · DEFORESTACIÓN




### PILAR 1
**Aprender jugando, no leyendo**

Cada dato llega por feedback de combate y popups cortos, nunca bloqueantes (≤ 3–4 s).

### PILAR 2
**Infinito, no repetitivo**

El mundo evoluciona para que la hora 3 se sienta distinta de la hora 1.

### PILAR 3
**Habilidad sobre grind**

Progresión por maestría — timing de dash, posición, combos—, no por inflar números.

### PILAR 4
**Cada enemigo enseña algo**

Ningún monstruo genérico: cada enemigo y jefe mapea 1:1 a un problema real.

### PILAR 5
**El mundo reacciona a ti**

Paleta, partículas y sonido forman un panel vivo del estado del ecosistema.

## 03 El ciclo de juego

El núcleo es un **loop de defensa por bloques** que escala sin terminar. Sobrevives una oleada cronometrada: los enemigos aparecen de forma continua mientras corre el reloj. **Matarlos no adelanta la oleada** —el reloj manda—, así que sobrevivir y proteger el Árbol importan tanto como eliminar.

Al cerrar la oleada llega un descanso breve y la opción de comprar mejoras con **biomasa**. Cada oleada dentro de la etapa es más larga y densa; la **décima es de jefe**, sin reloj: solo termina cuando el jefe cae.

Al acabar la etapa el juego no avanza solo: espera a que **cruces la puerta** y vuelve a empezar con el mismo valle, otra piel y enemigos heredados de etapas anteriores.

## 04 Aprender jugando

El sistema educativo es un **pilar, no un extra**. Se apoya en la **Teoría del Aprendizaje Significativo** y en la **gamificación** para entregar cada dato dentro de la acción: cartas de enemigo al primer encuentro, mensajes de descanso, de muerte y datos de supervivencia.

Todo es breve y **ajustable** —escala, posición, duración y sonido— para no interrumpir jamás. Y el mundo mismo enseña: su paleta, partículas y audio son un **panel vivo** del estado del ecosistema.

## 05 Mecánicas clave

**Combate a distancia**
Ataque automático con apuntado manual o segundo joystick; **dash con invulnerabilidad**.

**Biomasa**
Moneda **sin tope**: los enemigos sueltan orbes. El súper cuesta 10.

**Cartas acumulables**
Mejoras por rareza que **reaplican su efecto** en cada compra.

**Jefes con identidad**
Uno por etapa, con **patrones y proyectiles propios**.

**Controles táctiles**
Doble joystick virtual y botones en pantalla, pensados para **Android**.

## 06 Las 10 etapas

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Contaminación del suelo y el aire** | JEFE · Excavadora Tóxica |
| 02 | **Basura y vertederos** | JEFE · Vertedero Viviente |
| 03 | **Océanos y plástico** | JEFE · Isla de Plástico |
| 04 | **Contaminación industrial** | JEFE · Chimenea Gigante |
| 05 | **Lluvia ácida** | JEFE · Géiser Ácido |
| 06 | **Residuos electrónicos** | JEFE · Montaña de Chatarra |
| 07 | **Energía nuclear y radiación** | JEFE · Reactor Roto |
| 08 | **Pesticidas y agricultura** | JEFE · Helicóptero Fumigador |
| 09 | **Deforestación** | JEFE · Aserradero Andante |
| 10 | **Cambio climático** | JEFE · Calentamiento Global |

## 07 Descargar

**github.com/l1teSG/dirty-road-godot**

Juego completo y **gratuito** · APK para Android. Escanea el código para bajar la última versión.

ANDROID · APK  GRATIS

PEGA AQUÍ
TU CÓDIGO QR

## 08 Equipo

**Juan Felipe Casas Aguilar**
Programación principal GDScript, mecánicas e integración Godot.

**Emmanuel Efrén Rosero Sánchez**
Diseño de assets y programación GDScript.

**Miguel Ángel Murcia Galindo**
Investigación, revisión teórica e histórica y programación GDScript.

## 09 Marco académico

Proyecto de la **Articulación SENA** (Técnico en Desarrollo de Software) con la **I.E. Técnico Industrial «Julio Flórez»**, especialidad Sistemas Informáticos.

Software propietario · todos los derechos reservados.